

Statistika & Peluang – Level I

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD | Matematika OMI MI

Halo **Anak Hebat Calon Juara!** 🇮🇩🌟 Selamat datang di bab terakhir yang seru: **Statistika dan Peluang!** Di level pertama ini, kita akan belajar menjadi seorang "*Peneliti Data*" sejati. Statistika sangat berguna di dunia nyata — mulai dari menghitung jumlah santri, mendata golongan darah, hingga merekam kehadiran kelas setiap harinya.

Modul ini dirancang untuk membantumu memahami cara **mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data** dengan rapi dan tepat. Ikuti setiap bagian dengan semangat, kerjakan latihan soalnya, dan jadilah juara!

CREATED BY OMIKU

RUMPUN: MATEMATIKA



Apa Itu Statistika?

Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara **mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data**. Dalam kehidupan sehari-hari di madrasah, statistika digunakan untuk berbagai keperluan penting — seperti mencatat kehadiran santri, mendata nilai ulangan, hingga menghitung hasil panen kebun madrasah.

Sebagai seorang "Peneliti Data Muda", langkah pertama yang harus kamu kuasai adalah memahami **dari mana data berasal** dan **bagaimana cara mengumpulkannya** dengan benar. Data yang dikumpulkan dengan cara yang tepat akan menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat.



Data Mentah

Kumpulan fakta atau angka yang belum diolah, misalnya daftar nilai ulangan 10 santri.



Data Tersusun

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun ke dalam tabel atau diagram agar mudah dibaca.



Informasi

Kesimpulan yang diperoleh setelah data diolah dan dianalisis secara cermat.

Metode Pengumpulan Data Sederhana

Sebelum data dapat diolah, kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Ada **tiga cara cerdas** yang biasa digunakan oleh para peneliti data, termasuk kamu!



Wawancara (Tanya Jawab)

Bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan. Cara ini cocok digunakan ketika jumlah orang yang diteliti tidak terlalu banyak dan jawabannya perlu dijelaskan lebih lanjut.



Kuesioner (Angket)

Membagikan selembbar kertas berisi daftar pertanyaan untuk diisi oleh banyak orang sekaligus. Cara ini sangat efisien ketika kamu ingin mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu singkat.



Pencatatan Langsung

Mengamati dan langsung menulis objek yang diteliti. Contohnya: mencatat warna mobil yang lewat di depan madrasah, atau menghitung jumlah burung yang hinggap di pohon halaman sekolah.

Tabel Turus (Tally) — Alat Bantu Data Rapi

Agar data yang berantakan mudah dibaca dan dihitung, kita gunakan alat bantu bernama **Turus** — yaitu garis miring tegak seperti hitungan yang sering kita lihat di papan pemilu. Turus membantu kita mengelompokkan data secara visual sehingga tidak ada yang terlewat saat menghitung.

Cara Membuat Turus

- 1

Satu Garis Tegak (|)

Setiap kali ada 1 data baru, buat 1 garis tegak. Ulangi hingga 4 garis.
- 2

Garis Kelima Melintang (|||||)

Saat data ke-5 muncul, buat garis melintang yang memotong 4 garis sebelumnya. Ini membentuk kelompok lima-lima yang mudah dihitung.
- 3

Ubah ke Frekuensi

Setelah semua turus selesai, hitung jumlah tiap kelompok dan tuliskan angkanya di kolom **Frekuensi (Banyaknya Data)**.

Contoh Tabel Turus

Nilai	Turus	Frekuensi
70		2
80		4
90		3
100		1

Total: 10 data santri tercatat dengan rapi!

Diagram Gambar (Piktogram)

Setelah data tersusun dalam tabel, kita bisa menyajikannya dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, yaitu **Diagram Gambar** atau **Piktogram**. Piktogram menyajikan data menggunakan simbol atau gambar asli dari benda yang diteliti — misalnya gambar buku untuk data koleksi perpustakaan, atau gambar buah untuk data hasil panen.

Piktogram sangat populer dalam soal-soal kompetisi matematika karena tampilannya yang menarik namun menyimpan "**jebakan ketelitian**" yang harus kamu waspadi!



Rahasia Ketelitian Piktogram! Selalu perhatikan **Keterangan Skala Gambar** di bagian bawah diagram. Satu gambar **TIDAK** selalu mewakili 1 benda! Kadang 1 gambar besar mewakili 10 orang, dan 1 gambar kecil mewakili 5 orang. Jangan sampai terkecoh saat menghitung totalnya!

Langkah 1: Baca Skala

Temukan keterangan skala di bagian bawah atau samping piktogram. Catat berapa nilai setiap simbol gambar.

Langkah 2: Hitung Gambar

Hitung jumlah gambar pada baris data yang ditanyakan. Perhatikan apakah ada gambar penuh dan gambar setengah.

Langkah 3: Kalikan

Gunakan rumus: **Total = Banyak Gambar × Nilai Skala**. Inilah kunci menjawab soal piktogram dengan benar!

Grafik Kehadiran Santri — Soal Favorit Kompetisi

Soal kompetisi matematika tingkat MI sangat sering menguji kemampuanmu dalam **membaca dan menganalisis grafik kehadiran santri mingguan**. Kamu akan diminta mencari pada hari apa santri paling rajin hadir penuh, atau hari apa tingkat ketidakhadiran paling tinggi karena izin atau sakit.

Kemampuan membaca grafik ini bukan sekadar menghitung angka — kamu juga harus bisa **membandingkan, menyimpulkan, dan menafsirkan** data yang tersaji. Latih terus kemampuan ini karena sangat sering muncul di babak penyisihan hingga final!



Dengan mengikuti empat langkah analisis di atas secara berurutan, kamu tidak akan pernah salah menjawab soal grafik kehadiran santri — bahkan soal yang paling rumit sekalipun!

Contoh Soal & Strategi Berpikir Juara



Contoh Soal 1 — Membaca Skala Diagram Gambar: Di perpustakaan madrasah, jumlah buku cerita disajikan dalam bentuk diagram gambar. Terlihat ada **5 gambar buku besar** di baris buku cerita. Jika di bagian bawah tabel terdapat keterangan: "*1 Gambar Buku Besar mewakili 12 buku asli*", berapakah jumlah total buku cerita yang ada di perpustakaan tersebut?

1

Langkah 1

Lihat jumlah gambar yang tertera: ada **5 gambar** buku besar di baris buku cerita.

2

Langkah 2

Baca skala keterangannya: **1 gambar = 12 buku asli**. Ini adalah nilai skala yang harus digunakan.

3

Langkah 3

Gunakan operasi perkalian:
Total = $5 \times 12 = 60$ buku



✓ Kunci Jawaban: Jumlah total buku cerita di perpustakaan madrasah adalah **60 buku**.
Rumus ajaibnya: **Total = Banyak Gambar $\times$ Nilai Skala**. Ingat selalu rumus ini!

LKPD — Lembar Kerja Peserta Didik

Tantangan Mandiri: Uji Kemampuanmu!

Saatnya membuktikan bahwa kamu sudah menguasai materi Statistika Level II! Kerjakan dua soal tantangan berikut ini dengan teliti. Gunakan semua strategi berpikir juara yang sudah kamu pelajari di modul ini. Ingat: baca soal dua kali sebelum menjawab!

1

Soal 1 — Tabel Frekuensi & Turus

Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari **10 santri**: 80, 90, 70, 80, 100, 80, 90, 70, 80, 90.

Buatlah **tabel frekuensi** yang dilengkapi kolom **Turus (Tally)** untuk data nilai tersebut! Pastikan kolom nilai, turus, dan frekuensi terisi dengan lengkap dan benar.

2

Soal 2 — Membuat Piktogram

Dalam sebuah diagram gambar tentang hasil panen kebun madrasah, **1 gambar buah jeruk mewakili 5 kg jeruk asli**. Jika kelompok santri berhasil memanen total **45 kg jeruk**, berapakah banyak gambar buah jeruk yang harus digambar di dalam tabel piktogram tersebut?

Pembahasan Jawaban LKPD

✓ Jawaban Soal 1 — Tabel Turus

Nilai	Turus	Frekuensi
70		2
80		4
90		3
100		1
Total		10

Nilai 80 paling sering muncul (frekuensi = 4), disebut **modus** data ini.

10

Total Data Santri

Nilai ulangan yang dicatat dalam tabel frekuensi Soal 1.

9

Gambar Piktogram

Jumlah gambar jeruk yang harus digambar untuk mewakili 45 kg panen.

✓ Jawaban Soal 2 — Piktogram

Diketahui:

- 1 gambar jeruk = 5 kg jeruk asli
- Total panen = 45 kg

Gunakan rumus:



Banyak Gambar = Total ÷ Nilai Skala
Banyak Gambar = $45 \div 5 = 9$ gambar

Jadi, kamu harus menggambar **9 buah gambar jeruk** di dalam tabel piktogram tersebut. 🍊

4

Frekuensi Tertinggi

Nilai 80 muncul paling banyak — ini adalah modus dari data tersebut.

5

Nilai Skala (kg)

Setiap 1 gambar jeruk mewakili 5 kg jeruk asli dalam piktogram.

Rangkuman & Pesan Juara

Selamat! Kamu telah menyelesaikan **Modul Statistika & Peluang Level I**. Mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari bersama dalam modul luar biasa ini!

01

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga cara: **Wawancara**, **Kuesioner**, dan **Pencatatan Langsung**. Pilih metode yang paling sesuai dengan situasimu.

02

Tabel Turus (Tally)

Gunakan garis tegak dan garis melintang untuk mengelompokkan data dalam kelompok lima-lima, lalu ubah ke angka di kolom **Frekuensi**.

03

Piktogram & Skala

Selalu baca keterangan skala! Gunakan rumus **Total = Banyak Gambar × Nilai Skala** atau kebalikannya untuk soal piktogram.

04

Analisis Grafik

Baca judul, pahami sumbu dan skala, bandingkan nilai antar kategori, lalu tarik kesimpulan yang tepat dari data yang tersaji.



☀️ **Pesan Juara dari OMIKU:** Statistika bukan sekadar angka — ini adalah cara kita memahami dunia di sekitar kita! Teruslah berlatih, jangan takut salah, dan selalu teliti dalam membaca soal. Kamu pasti bisa menjadi **Juara Matematika** yang sesungguhnya! 📊🏆

MODUL SELESAI ✓

CREATED BY OMIKU